目录

一、 四种内置基本场介绍 2
1. 匀强场 2
2. 单极子场 2
3. 线场 2
4. 面场 2
二、 两种作用域介绍 2
1. 局部作用域 2
2. 全局作用域 2
三、 自定义重力场制图基本流程 2
四、 （进阶）自定义场与自定义作用域 7
1. 自定义场 7
2. 自定义作用域 9
五、 制图者调试相关 10

一、四种内置基本场介绍

1. 匀强场（U，参数：X,Y,Z）

在指定区域产生均匀强度的重力场，$g = (X, Y, Z)$。

2. 单极子场（M，参数：G）

在轴点处产生强度为 $g = \frac{G}{r^2}$ 的重力场，G > 0 方向指向源。只与物体轴点有关，与物体形状无关，因此建议选用面和顶点数少的物体即可。

3. 线场（L，参数：Lambda）

沿直线的径向产生强度为 $g = \frac{Lambda}{r}$ 的重力场，Lambda > 0 方向指向源，线不够长要考虑边界效应。曲线在 vt 中是用很多直线段近似的，因此产生的总重力场等于各段直线段重力场之和。

4. 面场（S，参数：Sigma）

沿平面的法向产生强度为 $g = Sigma$ 的重力场，Sigma > 0 方向指向源，面不够大要考虑边界效应。曲面在 vt 中是用很多三角形/矩形平面近似的，因此产生的总重力场等于各段三角形/矩形平面重力场之和。

二、两种作用域介绍

1. 局部作用域（Local）

划定指定区域，使指定的重力场只在这些区域中起作用。

2. 全局作用域（Global）

使指定的重力场在整张自制地图都生效。

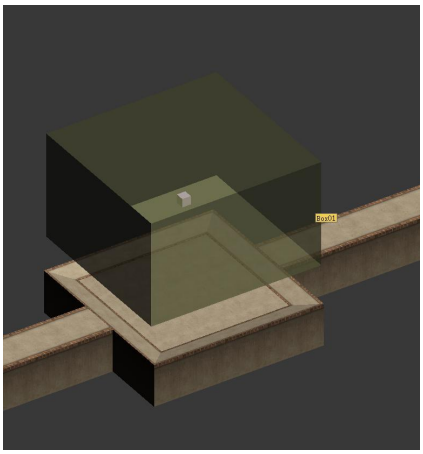
三、自定义重力场制图基本流程

（这里使用 3ds Max 2010 作为演示，Blender 操作同理而且可能更加方便）

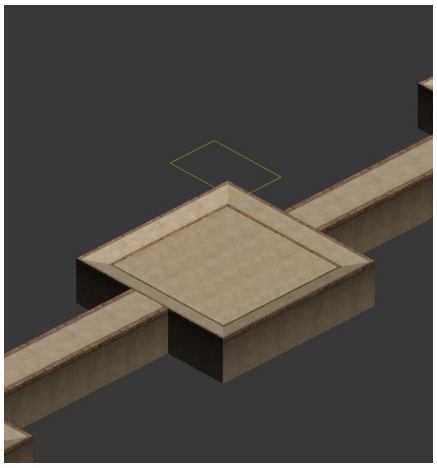
1. 在地图中想要的位置放置四种内置场与作用域，并将其命名成本人看得懂的样子，方便之后归组。注意线场要求创建的一定是线，不是多边形或立体。（下图为示例）



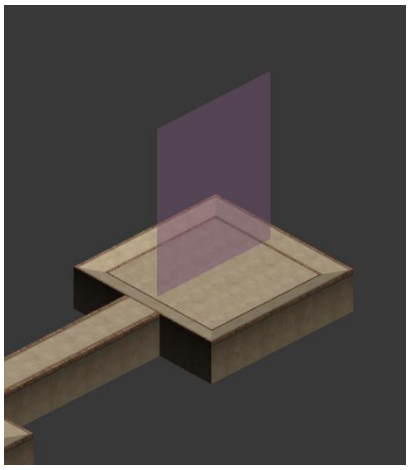
球形匀强场



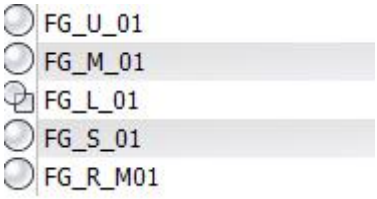
单极子场+作用域。目的是单极子场只在这个区域内起作用。



线场

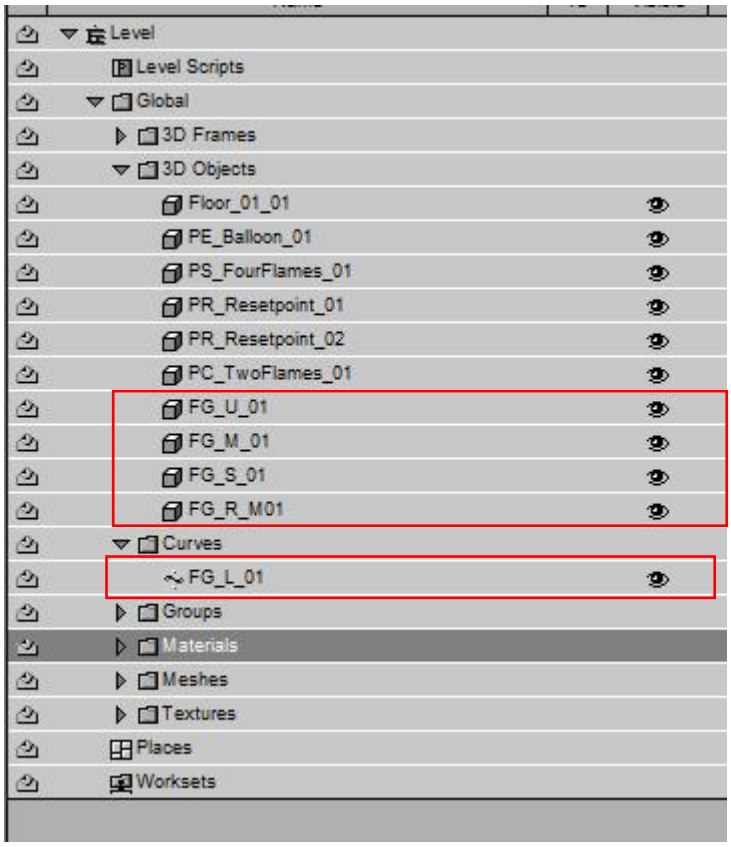


面场

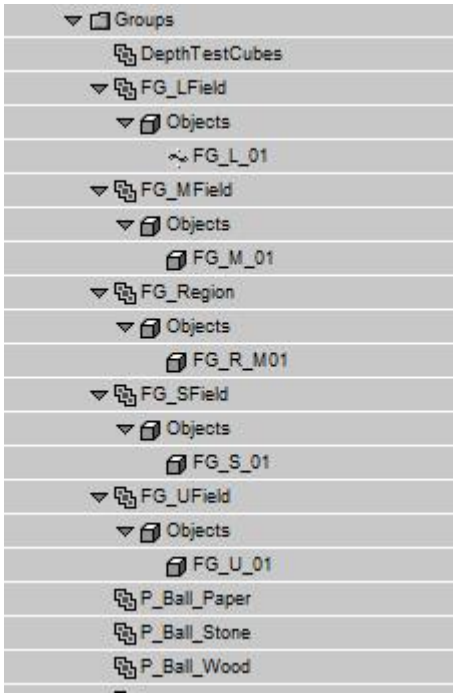


命名示例

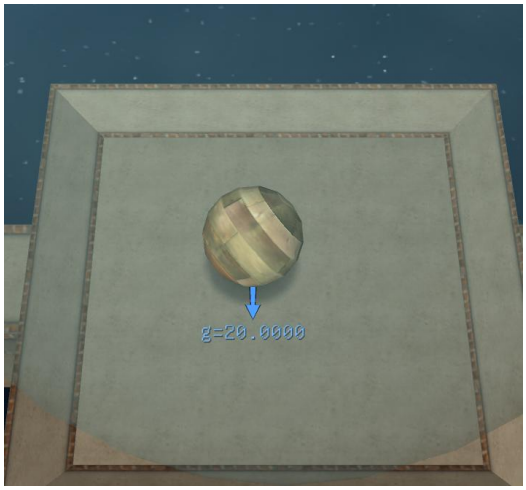
2. 地图制作完成确认无误后导出 nmo 文件，使用 vt 打开（max 制图需先导入模板，参照一般制图流程），可以看到几个自定义重力场的对象，注意线场在 Curves 里，其它都在 3D Objects 里。



3. 在 Group 里创建 FG_UField、FG_MField、FG_LField、FG_SField、FG_Region，并将对应的物体归入对应的组。（建议提前打开一个空 vt 创建这 5 个组，然后右键 Level 另存为一个文件，这样以后每次导入一下就行，不用手动创建了）



4. 在 vt 内进行一般制图流程后（比如机关归组之类），导出 nmo 文件，此时自定义重力场存在于地图里，并且地图可以游玩，但自定义场不会起效，因为没有编辑它们的参数。



仍为原重力，自定义场未生效

5. 打开 FGEditor，点击“导入 NMO”导入刚刚 vt 导出的 nmo 文件，点击“场、作用域设置”，编辑对应的参数。



例如这里需要将匀强场设置为水平方向 x 重力为 10，竖直方向零重力，则这样设置。（y=20 正好和游戏自带的 y=-20 抵消）



例如这里需要将单极子场设置为 G = 100，线场设置为 Lambda = 50，面场设置为 Sigma = 20，则这样设置。



作用域无法编辑，也不需要编辑，因为制图时设置的范围已经代表了作用域范围。



6. 点击“场-作用域配对”，将重力场和对应的作用区域配对起来。

比如这里需要使单极子场在 FG_R_M01 里起作用，其他重力场全局起作用，则这样设置。

（如需批量操作，多选操作同 vt：选中一个，按住 shift 选另外一个，则可以选中它们两个之间所有的对象）

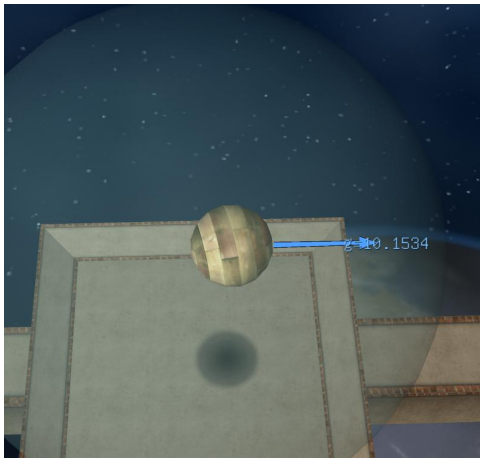
同一个重力场可以同时放多个作用区域，意思就是在这些区域里都会生效（如果同时放了局部作用域和全局作用域就和只放全局作用域没区别）。



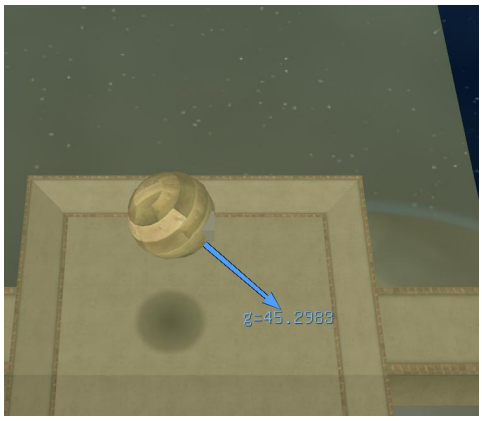


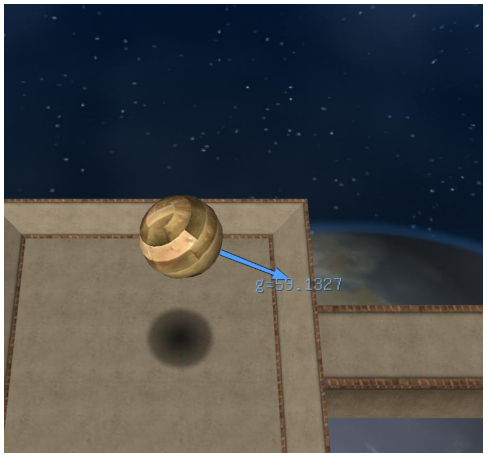
如果某一个重力场既不在局部作用域，也不在全局作用域，则不生效，必须要放至少一个才起作用！

7. 点击“导出 NMO”导出地图，即可开始游玩（可以看到重力场生效了）。

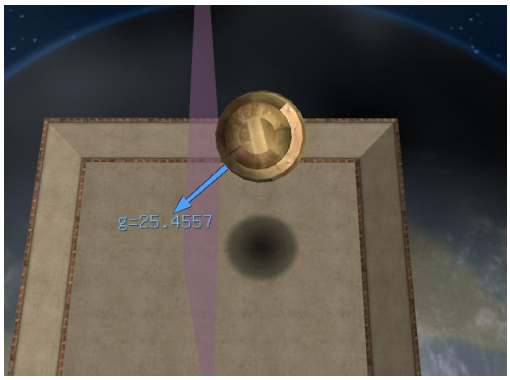


不等于 10 是因为还受到右边全局起作用的 LS 场的作用



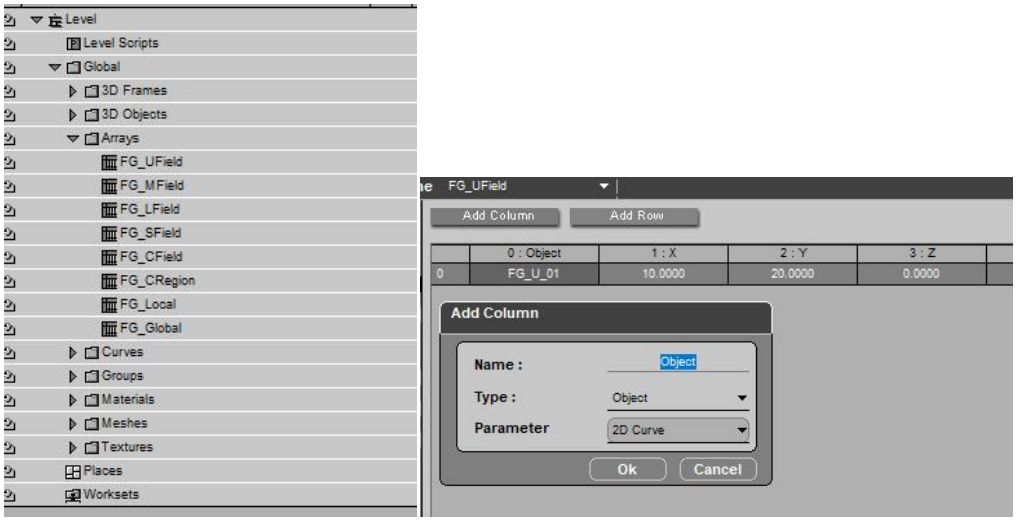


线在 Ballance 中不可见，一般制图建议外面套上钢轨之类的保证可见性。



8. 测试地图，如果对某个场参数不满意，重新导入该图 nmo 文件编辑参数即可。如果导入后出现警告/错误，同时“对象”列名字全部消失，说明对象列和 3D Objects/Curves 的匹配丢失了，需要在 vt 里把 Arrays 文件夹整个删掉，然后重新导出，去 FGEditor 编辑。

原因：FGEditor 会导出/读取 nmo 文件中的 Arrays 以保存重力场数据，而“对象”列在 nmo 中保存的类型为 Object，其与 3D Objects/Curves 中的对象通过某种索引进行匹配，如果进行了*将某张地图的 Arrays 单独导出，再导入到同一张/另外一张地图，或者别的类似的操作*，则可能导致索引丢失，进而导致 Arrays 中所有 Object 列全部丢失。



四、（进阶）自定义场与自定义作用域

1. 自定义场

自定义是通过数学函数对重力场进行高度自由的编辑。有两种模式：直角坐标模式和球坐标模式。哪个方便用哪个。进行编辑前，建议先点击“场函数填写说明”看一下基本说明，避免出现一些语法错误等等导致重力场在游戏内根本不生效。

特别注意：Ballance 里 y 轴为高度，且为左手系，因此定义：Theta 是位置矢量在 xz 平面投影和 x 的夹角（范围 0~2pi），Phi 是和位置矢量和 xz 平面的夹角（范围-0.5pi~0.5pi）

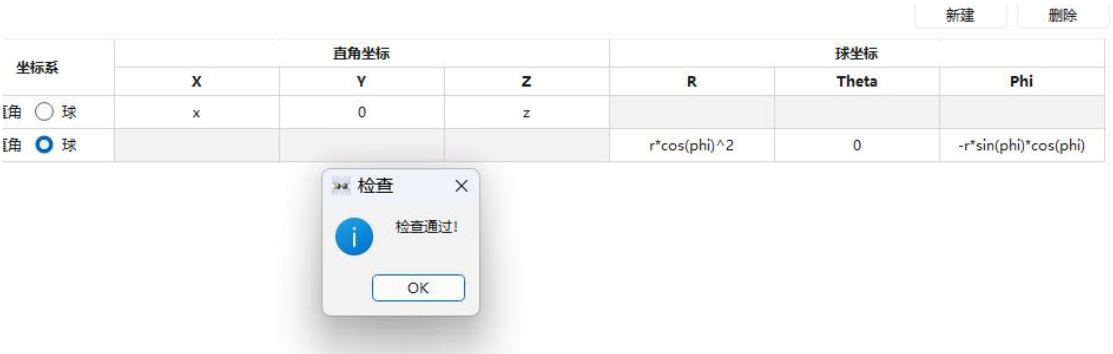


自定义场比较抽象，如果脑子里有想法但是想不出怎么实现的可以问 AI。（比如下面这个例子）

例如，我想要在 xz 平面（游戏内水平面）产生一个离心场（就是模拟旋转产生的离心力的意思），系数为 1，则先新建一个场，然后直角坐标系参数（CustomField_01）可以这样设置：X = x, Y = 0, Z = z；或者使用球坐标参数（CustomField_02）： R = r*cos(phi)^2, Theta = 0, Phi = -r*sin(phi)*cos(phi)。



点击“检查”，检查表达式是否有语法错误。



检查通过



检查不通过。函数不能为空

2. 自定义作用域

同理，进行编辑前，建议先点击“作用域填写说明”看一下基本说明，避免出现一些语法错误等等导致作用域在游戏内根本不生效。

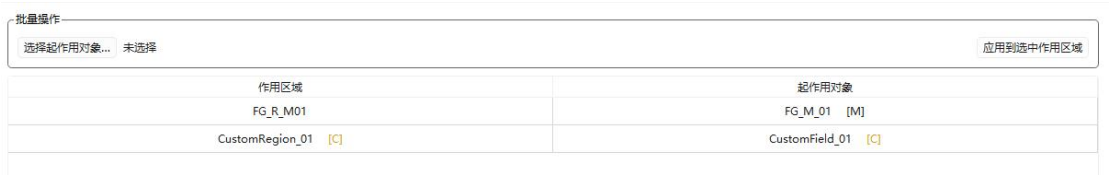


例如，上述离心场想要只在 y 在-1 到 1 之间生效，则先新建，然后直接填写：-1 < y <1 即可。



同样的，点击“检查”看看有没有语法错误。

做完之后去“场-作用域配对”进行匹配，这一步和之前说的配对没什么不一样。



五、制图者调试相关

1. 游戏内 Mod-FlexGravity-Debug，可以打开 DebugMode（总开关），和 ShowGVector，这样可以实时显示当前点位重力方向和大小，方便调试地图自定义重力！



2. 游戏内按/呼出指令栏，输入指令 fg debug freemode 1/0 即可打开/关闭自由模式。自由模式下球不会受到任何重力影响，可以便捷地跑到地图任何地方观察重力情况而不被重力本身拖着走！

